부모용 진행 안내 · 기후 변화의 요인

고3 과학 · 지구우주심화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-CLIMFORCE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 크기 얼음 3개, 검은 종이, 흰 종이, 알루미늄 포일, 접시 3개, 햇빛 드는 창가(또는 백열 탁상 전등), 초시계, 활동지
- **안전:** 햇빛을 직접 보지 않습니다.
- **안전:** 백열 전등은 뜨거우니 만지지 않고, 종이가 전등에 닿지 않게 30 cm 이상 떨어뜨립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지구 에너지 수지(반사, 대기·지표의 흡수와 방출)로 지표·대기·지구 전체의 복사 평형과 온실 효과를 설명하고, 반사율 변화가 흡수량을 바꾸는 것을 실험과 계산으로 확인한다.
확인 에너지 수지(S03), 연습(S04), 얼음 실험과 예시 자료(S08~S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2·4
성공 기준 지표 45 + 88 = 104 + 29 = 133, 우주로 30 + 66 + 4 = 100임을 확인하고, 반사율이 0.3에서 0.28로 줄면 흡수가 70에서 72로 늘며 온실 효과가 없으면 약 −18 °C임을 설명한다.

목표 B 공전 궤도 변화(밀란코비치 주기)·화산 활동·온실 기체·반사율 변화와 되먹임이 기후를 바꾸는 방법과 시간 규모를 비교하고, 자료로 최근 기온 상승의 주된 원인을 판단한다.
확인 요인과 시간 규모(S05), 밀란코비치 주기(S06), 연습(S07), 되먹임(S11), 자료로 원인 찾기(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ①), 활동지 3·5
성공 기준 공전 궤도 변화(수만 년), 화산(1~2년 냉각), 온실 기체(수십 년)의 시간 규모를 비교해 최근 100여 년의 빠른 상승을 온실 기체 증가로 설명하고, 얼음-반사율 되먹임을 양의 되먹임으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 고기후 기록 분석

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(고기후 기록 분석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
온실 효과 자체가 해로우므로 없어져야 한다고 생각한다.	온실 효과가 없으면 약 −18 °C임을 확인하고 강화된 온실 효과와 구별한다(S12).
공전 궤도 변화나 화산 같은 자연적 요인으로 최근 100년의 빠른 변화를 설명할 수 있다고 생각한다.	요인마다 시간 규모와 관측 자료를 맞추어 비교한다(S05, S13, S16 ①).
양의 되먹임을 '좋은' 되먹임으로 이해하거나 방향을 혼동한다.	양은 변화를 키우고 음은 줄인다는 뜻임을 화살표 고리로 정리한다(S11, S15).

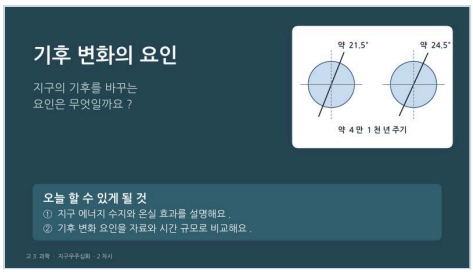
오늘 다루지 않는 것 지구 에너지 수지(100 기준 비율), 지표·대기·지구 전체의 복사 평형, 온실 효과와 강화된 온실 효과, 반사율, 기후 변화의 자연적 요인(공전 궤도의 세 변화, 대륙 이동, 화산, 태양 활동)과 인위적 요인(온실 기체, 토지 이용)의 시간 규모 비교, 되먹임(양·음)을 다룬다. 복사 강제력(W/m^2)의 계산, 슈테판-볼츠만 법칙, 기후 모형, 지역별 영향과 정책은 다루지 않는다. 얼음 실험 결과는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(고기후·복사 평형)	약 2분	—
S03	지구 에너지 수지	약 3분	A
S04	안내받는 연습(에너지 수지)	약 2분	A
S05	기후 변화의 요인과 시간 규모	약 3분	B
S06	공전 궤도 변화(밀란코비치 주기)	약 2분	B
S07	안내받는 연습(요인 비교)	약 3분	B
S08	실험 전 예상하기(반사율과 얼음)	약 1분	A
S09	반사율에 따른 얼음 녹이기	약 5분	A
S10	결과 정리(얼음 녹이기)	약 2분	A
S11	예시 자료: 반사율과 되먹임	약 2분	A, B
S12	오개념 비교(온실 효과는 없어야 한다?)	약 2분	A
S13	요인을 자료로 비교하기	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(복사와 반사율)	약 4분	—

장별 안내



S01 기후 변화의 요인 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에서 고기후 기록으로 빙기와 간빙기가 되풀이되고 최근 변화가 매우 빠르다는 것을 보았습니다. 오늘은 지구가 받는 에너지와 내보내는 에너지의 균형(에너지 수지)을 바탕으로, 공전 궤도 변화·화산 활동·온실 기체·지표 반사율 같은 요인이 기후를 어떻게, 어떤 시간 규모로 바꾸는지 자료로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구의 평균 기온은 무엇이 정할까?”

예상 답

- “태양이요.”
- “온실 기체요.”

막히면

- ‘들어오는 에너지와 나가는 에너지’라는 말로 이끕니다.

주의

- 준비물: 같은 크기 얼음 3개, 검은 종이·흰 종이·알루미늄 포일, 접시 3개, 햇빛 드는 창가(또는 백열 탁상 전등), 초시계, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(고기후·복사 평형) · 약 2분

앞 차시 ‘고기후 기록 분석’과 중학교 ‘복사 평형’, 반사율을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 흡수량과 방출량.”
- “③은 100 × 0.3.”

정답

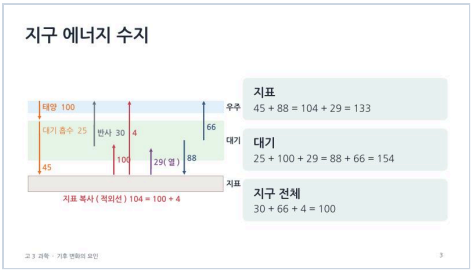
- ① 약 10만 년
- ② 흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같아 온도가 일정한 상태
- ③ 30
- ④ 온실 기체가 지표의 적외선을 흡수했다가 다시 내보내 지표를 더 따뜻하게 하는 현상

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 S11을, ②~④가 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ②의 ‘균형’이 오늘 에너지 수지의 바탕입니다.



S03 지구 에너지 수지 · 지구 에너지 수지 · 약 3분

들어오는 태양 복사를 100으로 하면 30은 구름·대기·지표에서 반사되고(반사율 0.3), 25는 대기, 45는 지표가 흡수합니다. 지표는 대기가 보내는 적외선 88도 받아 모두 133을 흡수하고, 적외선 104와 전도·대류·숨은열 29로 133을 내보냅니다. 대기는 25 + 100 + 29 = 154를 흡수하고 지표로 88, 우주로 66을 내보냅니다. 우주로 나가는 양은 30 + 66 + 4 = 100으로 들어온 양과 같아 지구 전체가 복사 평형을 이룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “지표가 받는 것은 태양에서만일까?”
- “우주로 나가는 합은?”

예상 답

- “대기에서도 88을 받아요.”
- “100이에요.”

막히면

- 지표, 대기, 지구 전체 세 칸으로 ‘들어옴 = 나감’을 따로 계산합니다.

주의

- 숫자는 국내 교과서에서 널리 쓰는 어림 비율입니다(자료에 따라 조금씩 다름).



S04 에너지 수지를 읽어요 · 안내받는 연습(에너지 수지) · 약 2분

도움을 받으며 에너지 수지 그림의 값을 읽고 균형을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 대기와 지표가 우주로.”
- “④는 88이 커지면?”

정답

- ① 70
- ② 133(태양 45 + 대기 88)
- ③ 70(66 + 4) = 흡수 70
- ④ 대기가 지표로 보내는 복사가 늘어 지표 온도가 높아진다

막히면

- 그림의 화살표를 색별로 따라갑니다.

주의

- ③: 지구 전체로 흡수 70 = 적외선으로 내보냄 70.



S05 기후 변화의 요인 · 기후 변화의 요인과 시간 규모 · 약 3분

기후를 바꾸는 요인은 에너지 수지의 어느 항을 바꾸느냐로 정리할 수 있습니다. 공전 궤도 변화(밀란코비치)는 계절·위도별로 받는 햇빛 양을 수만~10만 년에 걸쳐 바꿉니다. 대륙 이동은 수백만 년 이상 걸립니다. 큰 화산 분출은 성층권에 황산 에어로졸을 올려 햇빛을 반사해 1~2년 기온을 낮춥니다(1991년 피나투보 분출 뒤 지구 평균 약 0.5 °C 하강). 온실 기체는 지표로 돌아오는 적외선을 늘려 기온을 높이고, 얼음·숲·도시 같은 지표의 반사율 변화도 흡수량을 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “최근 100여 년의 빠른 상승을 설명할 수 있는 요인은?”
- “화산의 영향은 얼마나 오래가?”

예상 답

- “온실 기체요.”
- “1~2년이요.”

막히면

- 표의 ‘시간 규모’ 칸만 먼저 비교합니다.

주의

- 요인마다 시간 규모가 달라, 관측된 변화의 속도와 시기를 맞춰 보며 원인을 따집니다.



S06 공전 궤도의 변화 · 공전 궤도 변화(밀란코비치 주기) · 약 2분

밀란코비치는 지구 공전 궤도의 세 가지 변화로 빙기와 간빙기를 설명했습니다. ① 이심률(궤도가 얼마나 찌그러졌는지): 약 10만 년 주기. ② 자전축 기울기: 약 21.5°~24.5° 사이에서 약 4만 1천 년 주기, 기울기가 클수록 여름은 더 덥고 겨울은 더 추워집니다. ③ 세차 운동(자전축이 도는 방향): 약 2만 6천 년 주기. 이 변화는 지구 전체가 받는 양보다 계절·위도별 분포를 바꾸며, 고위도 여름 햇빛이 약해지면 눈이 녹지 않고 쌓여 빙하가 커집니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기가 커지면 북반구 여름은?”
- “이 변화로 100년 사이의 변화를 설명할 수 있을까?”

예상 답

- “더 더워져요.”
- “주기가 수만 년이라 어려워요.”

막히면

- 지구본을 기울여 손전등을 비추며 계절을 떠올립니다.

주의

- 주기 값은 널리 쓰는 어림값입니다. 세차 운동은 이름만 소개합니다.



S07 요인을 비교해요 · 안내받는 연습(요인 비교) · 약 3분

도움을 받으며 요인과 시간 규모를 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 에어로졸이 무엇을 하지?”
- “③은 시간 규모를 비교해.”

정답

- ① 더 더워지고 겨울은 더 추워짐(계절 차 커짐)
- ② 1~2년 동안 낮아짐(에어로졸이 햇빛 반사)
- ③ 공전 궤도 변화는 수만 년 규모라 100년 사이의 빠른 변화를 설명하지 못함
- ④ CO_2 흡수가 줄고 반사율이 바뀌어 기후에 영향

막히면

- S05 표의 ‘시간 규모’ 칸을 다시 봅니다.

주의

- ④는 두 가지 효과를 함께 말하면 충분합니다.



S08 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(반사율과 얼음) · 약 1분

같은 크기의 얼음을 검은 종이, 흰 종이, 알루미늄 포일 위에 놓고 햇빛에서 녹는 시간을 비교하기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 먼저 녹는 것은?”
- “포일과 흰 종이는?”

예상 답

- “검은 종이요.”
- “비슷할 것 같아요.”

막히면

- 여름에 검은 옷이 더 뜨거웠던 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 얼음을 녹여요 · 반사율에 따른 얼음 녹이기 · 약 5분

접시 세 개에 검은 종이, 흰 종이, 알루미늄 포일을 깔고 같은 크기의 얼음을 하나씩 올립니다. 햇빛이 고르게 드는 창가에 나란히 두고 5분마다 녹은 정도를 보며, 다 녹을 때까지의 시간을 적습니다. 햇빛이 없으면 백열 탁상 전등을 같은 거리에서 비춥니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 먼저 다 녹은 것은?”
- “포일 위 얼음은?”

예상 답

- “검은 종이요.”
- “가장 늦어요.”

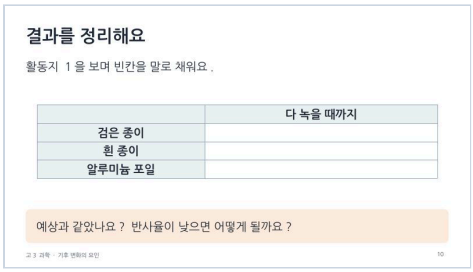
막히면

- 얼음 크기가 다르면 공정하지 않으니 같은 얼음틀의 얼음을 씁니다.

주의

- 햇빛을 직접 보지 않습니다. 전등을 쓸 때는 전등이 뜨거우니 만지지 않고, 종이가 전등에 닿지 않게 30 cm 이상 떨어뜨립니다. 녹은 물이 넘치지 않게 접시를 씁니다.

안전: 햇빛을 직접 보지 않고, 전등은 만지지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(얼음 녹이기) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “검은 종이 위 얼음이 빨리 녹은 까닭은?”
- “지구에서 검은 종이 역할을 하는 곳은?”

예상 답

- “햇빛을 더 많이 흡수해서요.”
- “바다나 숲, 얼음이 녹은 땅이요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 구름이 지나가면 결과가 달라질 수 있으니 같은 시간에 함께 비교합니다.



S11 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 반사율과 되먹임 · 약 2분

예시 자료: 검은 종이 위 얼음은 18분, 흰 종이 30분, 포일 34분 만에 다 녹아 검은 종이에서 약 1.7배 빨랐습니다. 반사율이 낮을수록 햇빛을 많이 흡수합니다. 지구에서 눈과 얼음은 반사율이 높아, 기온이 올라 얼음이 녹으면 어두운 바다·땅이 드러나 흡수가 늘고 더 따뜻해집니다(얼음-반사율 양의 되먹임). 따뜻해지면 대기 중 수증기(온실 기체)가 늘어 더 따뜻해지는 것도 양의 되먹임입니다. 반대로 따뜻해질수록 지구가 적외선을 더 많이 내보내는 것은 변화를 줄이는 음의 되먹임입니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음이 녹으면 반사율은?”
- “그다음 기온은?”

예상 답

- “낮아져요.”
- “더 올라가요(변화가 커짐).”

막히면

- ‘원인 → 결과 → 원인을 더 키움’ 고리를 화살표로 그립니다.

주의

- 예시 자료는 어림값이며 햇빛 세기와 얼음 크기에 따라 달라집니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(온실 효과는 없어야 한다?) · 약 2분

온실 효과 자체가 해로우니 없어야 한다는 오개념(M1)을 비교합니다. 온실 효과가 없다면 지구 평균 기온은 약 −18 °C로, 현재 약 15 °C보다 약 33 °C 낮아 생물이 살기 어렵습니다. 문제는 온실 기체가 빠르게 늘어 온실 효과가 강화되는 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “온실 효과가 없으면 지구 평균 기온은?”
- “그럼 무엇이 문제일까?”

예상 답

- “약 −18 °C요.”
- “온실 효과가 너무 빨리 강해지는 거예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 온실 효과는 생명에 필요하며, 문제는 온실 기체 증가로 강화된 온실 효과입니다.

막히면

- S03 그림에서 대기가 지표로 보내는 88을 0이라고 해 봅니다.

주의

- 지치면 S12 뒤에서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 **자료로 원인 찾기** · 요인을 자료로 비교하기 · 약 2분

최근 100여 년의 기온 상승 원인을 따질 때는 각 요인의 시간 규모와 자료를 맞추어 봅니다. 공전 궤도 변화는 수만 년 규모라 100년 사이에 거의 변하지 않습니다. 태양 복사량 관측은 최근 수십 년 동안 뚜렷한 증가가 없습니다. 화산 분출은 1~2년 냉각만 일으킵니다. 반면 대기 중 CO_2는 화석 연료 사용과 함께 약 280 ppm에서 약 420 ppm으로 늘었습니다. 그래서 기후 과학자들은 최근 온난화의 주된 원인을 인간 활동에 의한 온실 기체 증가로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “시간 규모가 맞는 요인은?”
- “관측 자료가 늘어난 것은?”

예상 답

- “온실 기체요.”
- “CO_2 농도요.”

막히면

- S05 표의 시간 규모 칸에 ‘100년’을 대어 봅니다.

주의

- 결론은 여러 자료가 함께 가리키는 것으로 판단합니다(IPCC 같은 국제 평가 보고서의 결론).



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 에너지 수지(A)와 요인 비교(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 72
- ② 지표 흡수 133 = 방출 133(복사 평형)
- ③ 1~2년, 에어로졸이 햇빛을 반사하기 때문
- ④ 얼음이 녹아 반사율이 낮아지면 흡수가 늘어 더 따뜻해지는 양의 되먹임

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “들어옴과 나감은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 반사율과 되먹임의 방향을 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 반사율이 줄면 흡수는 늘까 줄까?”

정답

- ① 72 ② 복사 평형 ③ 1~2년, 에어로졸 ④ 양의 되먹임

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04·S11로, ③④가 틀리면 S05~S07·S11·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 요인의 판단(B)과 수지의 변화(A)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 시간 규모와 관측 자료.”
- “②는 지표가 받는 합이 늘면?”

정답

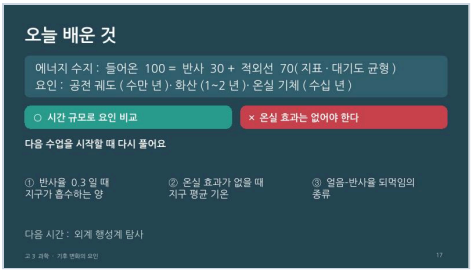
- ① 온실 기체 증가: 시기와 속도가 CO_2 증가와 맞고, 공전 궤도(수만 년)·화산(1~2년)·태양(뚜렷한 증가 없음)은 맞지 않음
- ② 지표가 받는 에너지가 135로 늘어 지표 온도가 올라가고, 더 많은 적외선을 내보내며 새 균형에 이른다

막히면

- ②: 45 + 90을 먼저 계산합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구 전체의 에너지 수지는?”
- “요인을 비교하는 기준은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “들어온 100 = 나간 100이에요.”
- “시간 규모와 자료요.”

정답

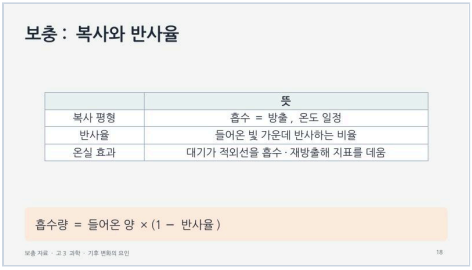
- ① 70
- ② 약 −18 °C
- ③ 양의 되먹임

막히면

- S03, S05, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘외계 행성계 탐사’부터는 우주 단원입니다.



S18 보충: 복사와 반사율 · 선수 학습 보충(복사와 반사율) · 약 4분

S02가 흔들리면 복사 평형, 반사율, 온실 효과를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “반사율 0.3의 뜻은?”
- “지표가 내보내는 복사는 어떤 빛?”

정답

- 들어온 빛의 30 %를 반사
- 적외선

막히면

- 해와 지구가 내보내는 빛의 종류를 그림으로 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 ‘기권과 날씨(복사 평형)’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 18분 / 30분 / 34분 — 반사율이 낮을수록 빨리 녹음
2	100 × (1 − 0.35) = 65, 반사율이 낮아지면 흡수량이 늘어남
3	계절·위도별 햇빛 양 변화, 수만~10만 년 / 에어로졸이 햇빛 반사 → 냉각, 1~2년 / 지표로 돌아오는 적외선 증가 → 온난화, 수십~수백 년

4	지표 45 + 88 = 104 + 29 = 133 / 대기 25 + 100 + 29 = 88 + 66 = 154 / 지구 전체 100 = 30 + 66 + 4
5	양: 기온 ↑ → 얼음 녹음 → 반사율 ↓ → 흡수 ↑ → 기온 더 ↑ (또는 수증기 증가) / 음: 기온 ↑ → 지구가 내보내는 적외선 ↑ → 기온 상승을 줄임
6	① 70 ② 약 −18 °C ③ 양의 되먹임

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 복사 평형·반사율 흔들림(보충 S18) □ 고기후 주기 흔들림 □
S09 실험: 같은 크기 얼음 □ 같은 햇빛 □ 시간을 기록함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 수지(①②) □ 요인·되먹임(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 온실 효과는 없어야 함(M1) □ 요인의 시간 규모 혼동(M2) □ 되먹임 방향 혼동(M3) □

메모: _____